**វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី** (NGS)

Website: *www.preahsisowath.edu.kh*
Facebook: ***New Generation School, Preah Sisowath***

# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៧** : ប្រូបាប
**មេរៀនទី១** : ចម្លាស់និងបន្សំ
**រយៈពេល** : ៩០ នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី..........ខែ ..........ឆ្នាំ ............
**បង្រៀនដោយ** : ..............................................

## ១. **វត្ថុបំណង៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ ៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីនិយមន័យបន្សំ រូបមន្ត និងលក្ខណៈនៃបន្សំ ( ទំនាក់ទំនងរវាង $\binom{n}{r}$ និង $\binom{n}{n-r}$ ) បាន យ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូនិងការសង្កេតឧទាហរណ៍។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាតម្លៃនៃបន្សំ និងដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសវត្ថុដោយមិនគិតលំដាប់ បានរហ័ស និងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បង្ហាញពីស្មារតីសហការ ការគិតប្រកបដោយវិចារណញាណ និងមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់បន្សំនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ( ឧទាហរណ៍៖ ការបង្កើតក្រុមការងារ ឬក្រុមបាល់ទាត់ )។

## ២. **ខ្លឹមសារមេរៀន៖**

**១. និយមន័យបន្សំ៖ ការជ្រើសរើសវត្ថុដោយមិនគិតលំដាប់។**

**២. រូបមន្តបន្សំ៖** $C(n,r)=\binom{n}{r}=\dfrac{n!}{r!(n-r)!}$

៣. លក្ខណៈនៃបន្សំ៖ $\binom{n}{r}=\binom{n}{n-r}$

## ៣. **សម្ភារៈឧបទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, ស្លាយមេរៀន ( PowerPoint ) និងកម្មវិធី AI ( Gemini ) សម្រាប់ជំនួយការបង្រៀន។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ពគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច និងបន្ទាត់។

## ៤. **វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖**

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** ស្ថាបនាវិជ្ជា ( Constructivism ) ដោយផ្តោតលើសិស្សជាមជ្ឈមណ្ឌល។
- **យុទ្ធវិធី៖** ការសួរដេញដោល ( Inquiry-Based ), ការពិភាក្សាក្រុមតូច ( Think-Pair-Share ), និងការបញ្ជ្រាបបច្ចេកវិទ្យា ( EdTech/AI )។

## ៥. **ដំណើរការបង្រៀន**

| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ជំហាន រយៈពេល និងខ្លឹមសារ** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១** ( **រដ្ឋបាលថ្នាក់២នាទី** ) | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |

| | | |
|---|---|---|
| **ជំហានទី២** (**រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី**) | | |
| • គ្រូដាក់សំណួរ៖ *"ក្នុងចំណោមសិស្ស ៣នាក់ A, B, C តើគ្រូមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការរើសប្រធាន១ និងអនុប្រធាន១ ?"*<br>• គ្រូភ្ជាប់និស្ស័យ៖ *"ចុះបើគ្រូគ្រាន់តែចង់ជ្រើសរើសសិស្ស ២នាក់ទៅជួយកាត់ស្មៅ (មិនគិតតួនាទី) តើមានប៉ុន្មានរបៀបវិញ ?"* | • រំលឹក (ចម្លាស់)៖ រើសប្រធាន និងអនុប្រធានមានន័យថាគិតលំដាប់។ $P(3,2)=6$ របៀប។<br>• ភ្ជាប់និស្ស័យទៅបន្សំ៖ ករណីការជ្រើសរើសដែល **មិនគិតលំដាប់តួនាទី** (បន្សំ)។ | • សិស្សឆ្លើយ (ចម្លាស់)៖ មាន ៦ របៀប (AB, BA, AC, CA, BC, CB)។<br>• សិស្សគិតចំពោះសំណួរថ្មី៖ បើមិនគិតតួនាទី AB និង BA គឺតែមួយ ដូច្នេះមានតែ ៣ របៀបទេគឺ {A,B}, {A,C}, {B,C}។ |
| **ជំហានទី៣** (**មេរៀនថ្មី៦០នាទី**) | | |
| • គ្រូណែនាំសិស្សឱ្យអង្កេតភាពខុសគ្នារវាងចម្លាស់ និងបន្សំ ដោយប្រើសិស្ស ៣នាក់មកឈរជាគំរូ។<br>• គ្រូតម្រង់ទិសសិស្សឱ្យទាញរូបមន្ត៖ រាល់បន្សំ១ (ឧ. {A,B}) បង្កើតបានចម្លាស់ចំនួន 2! $(AB,BA)=$ ចំនួនបន្សំ $\times r!$<br>• គ្រូពន្យល់សម្រាយលក្ខណៈ $\binom{n}{r}=\binom{n}{n-r}$ តាមរយៈពិជគណិត និងតក្កវិទ្យា (ឧ. ការរើស ៣នាក់ចេញពី ៥នាក់ ស្មើនឹងការទុក ២នាក់ចោល)។<br>• **EdTech/AI Integration:** គ្រូបង្ហាញអេក្រង់ Projector រួចបញ្ចូល Prompt ទៅកាន់ AI (Gemini): *"Explain the difference between combinations and permutations using a funny and easy-to-understand analogy for high school students."* រួចឱ្យសិស្សអានការ | • **ខ្លឹមសារ ១៖ និយមន័យបន្សំ**<br>ការជ្រើសរើសវត្ថុ $r$ ចេញពីវត្ថុ $n$ ផ្សេងៗគ្នា ដោយមិនគិតពីលំដាប់លំដោយ។<br>• **ខ្លឹមសារ ២៖ រូបមន្តបន្សំ**<br>$C(n,r)=\frac{P(n,r)}{r!}$<br>$C(n,r)=\binom{n}{r}=\frac{n!}{r!(n-r)!}\ r!\binom{n}{r}=\binom{n}{n-r}$<br>*សម្រាយបញ្ជាក់ដោយរូបមន្ត៖*<br>$\binom{n}{n-r}=\frac{n!}{(n-r)![n-(n-r)]!}$<br>$=\frac{n!}{(n-r)!r!}=\binom{n}{r}$ | • សិស្សសង្កេត និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថា៖ "បន្សំ គឺតិចជាងចម្លាស់ ព្រោះយើងមិនគិតទីតាំងរបស់វា"។<br>• សិស្សកត់ត្រារូបមន្ត និងសម្រាយបញ្ជាក់ចូលសៀវភៅ។<br>• សិស្សតាមដានការឆ្លើយតបរបស់ AI រួចអានឧទាហរណ៍របស់ AI (ឧ. Fruit salad គឺជាបន្សំ ព្រោះការកូរផ្លែឈើចូលគ្នាមិនគិតលំដាប់។ ចំណែកការដាក់ Password ទូរសព្ទគឺជាចម្លាស់ ព្រោះលំដាប់លេខសំខាន់)។ សិស្សសើច និងឆាប់យល់។ |

| | | |
|---|---|---|
| ពន្យល់របស់ AI ជាភាសាអង់គ្លេស និងបកប្រែ (Integrate STEM/English)។ | | |
| **ជំហានទី៤** **(ពង្រឹងចំណេះដឹង២០នាទី)** | | |
| • គ្រូដាក់លំហាត់លើក្តារខៀន រួចចែកសិស្សជាក្រុមពិភាក្សា។<br>• **លំហាត់៖** ក្នុងថ្នាក់មួយមានសិស្សប្រុស ១០នាក់ និងស្រី ១៥នាក់។ តើមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការជ្រើសរើសគណៈកម្មការមួយដែលមាន ប្រុស ២នាក់ និង ស្រី ៣នាក់?<br>• **AI Integration:** ក្រោយធ្វើរួច គ្រូអនុញ្ញាតឱ្យតំណាងក្រុមប្រើទូរសព្ទសួរ AI (Math tool) ដោយវាយ៖ *"Calculate Combination(10,2) * Combination(15,3)"* ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់។ | • **ដំណោះស្រាយលំហាត់៖**<br>- ជ្រើសរើសប្រុស២ ពី១០នាក់៖<br>$\binom{10}{2}=\frac{10!}{2!8!}=45$<br>- ជ្រើសរើសស្រី៣ ពី១៥នាក់៖<br>$\binom{15}{3}=\frac{15!}{3!12!}=455$<br>- តាមគោលការណ៍ផលគុណ៖<br>$45\times455=20,475$ របៀប។ | • សិស្សធ្វើការជាក្រុម រួចឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។<br>• សិស្សប្រើប្រាស់ជំនាញពិភាក្សា និងគោលការណ៍ផលគុណ (មេរៀនមុន) បញ្ចូលជាមួយបន្សំ (មេរៀនថ្មី)។<br>• តំណាងក្រុមប្រើប្រាស់ AI លើទូរសព្ទដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ និងរៀនពីរបៀបសួរ AI ឱ្យជួយដោះស្រាយគណិតវិទ្យា។ |
| **ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ(៣នាទី)** | | |
| • ដាក់លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។<br>• ណែនាំឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីស្រាវជ្រាវត្រៀមមេរៀនថ្មី។ | • លំហាត់ទី៤ និងទី៥ ទំព័រ ... ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។<br>• ការងារស្រាវជ្រាវបន្ថែម៖ ប្រើ AI ស្វែងរកអត្ថន័យនៃ "ទ្រឹស្តីបទបីនោមញូតុន (Binomial Theorem)"។ | • សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។<br>• សិស្សរៀបចំសម្ភារៈ សម្អាតថ្នាក់ និងគោរពលាគ្រូ។ |

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ

**ឈ្មោះសិស្ស៖** .....................................................

**ថ្នាក់ទី៖** ............... **កាលបរិច្ឆេទ៖** ...........................

**ពិន្ទុ៖** .............../២០

**សន្លឹកកិច្ចការ៖ បន្សំ** (Combinations)

## ផ្នែកទី ១៖ ការគណនារូបមន្តបន្សំ (៦ ពិន្ទុ)

ចូរគណនាតម្លៃនៃបន្សំខាងក្រោម ដោយប្រើប្រាស់រូបមន្ត $\binom{n}{r}=\frac{n!}{r!(n-r)!}$ ៖

១. $\binom{6}{2}=$ .......................................................................................................................

..................................................................................................................................

២. $C(7,3)=$ ..................................................................................................................

..................................................................................................................................

៣. $\binom{9}{9}=$ .......................................................................................................................

..................................................................................................................................

## ផ្នែកទី ២៖ លក្ខណៈនៃបន្សំ (៤ ពិន្ទុ)

ចូរប្រើប្រាស់លក្ខណៈនៃបន្សំ $\binom{n}{r}=\binom{n}{n-r}$ ដើម្បីបំពេញចន្លោះ និងគណនាឱ្យបានរហ័ស៖

១. $\binom{100}{98}=\binom{100}{\ldots\ldots}=$ ..........................................................................................

..................................................................................................................................

២. គេមានសមីការ $\binom{n}{4}=\binom{n}{6}$ ។ ដោយប្រើលក្ខណៈនៃបន្សំ ចូរទាញរកតម្លៃ $n$ ។

**ដំណោះស្រាយ៖**

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

## ផ្នែកទី ៣៖ ចំណោទបញ្ហាអនុវត្ត (១០ ពិន្ទុ)

ចូរអានចំណោទបញ្ហាខាងក្រោមដោយយកចិត្តទុកដាក់ រួចដោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់រូបមន្តបន្សំ៖

១. នៅក្នុងបន្ទប់រៀនមួយ មានសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាចំនួន ១២ នាក់។ លោកគ្រូត្រូវការជ្រើសរើសសិស្សចំនួន **៣ នាក់**ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ជាតិ (ការជ្រើសរើសមិនគិតតួនាទី)។ តើលោកគ្រូមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការជ្រើសរើសសិស្សទាំង ៣ នាក់នោះ? (៤ ពិន្ទុ)

**ដំណោះស្រាយ៖**

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

២. នៅក្នុងកន្ត្រកមួយមានផ្លែប៉ោមចំនួន ៨ ផ្លែ និងផ្លែក្រូចចំនួន ៦ ផ្លែ។ ម្ដាយបានប្រើកូនឱ្យទៅចាប់យកផ្លែឈើចំនួន **៤ ផ្លែ** ពីក្នុងកន្ត្រកនោះ ក្នុងពេលតែមួយ។ តើកូននោះមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការចាប់យកផ្លែឈើ ដោយតម្រូវឱ្យបាន **ផ្លែប៉ោម ២ ផ្លែ និង ផ្លែក្រូច ២ ផ្លែ**? (៦ ពិន្ទុ)

*(តម្រុយ៖ ប្រើប្រាស់រូបមន្តបន្សំ រួមបញ្ចូលជាមួយគោលការណ៍ផលគុណ)*

**ដំណោះស្រាយ៖**

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................